

DOCUMENTO 1 DE 3 · FICHA DETALLADA

sicr3p

Contabilidad de carbono trazable

Qué es, cómo funciona, qué le sirve a una empresa mandante, qué se cobra (y qué no) y sobre qué normativa se sostiene.

1. Qué es sicr3p, en simple

sicr3p es una plataforma chilena que convierte los documentos que una empresa ya tiene — sus facturas — en contabilidad de carbono verificable. La empresa sube sus documentos tributarios (XML de DTE, PDF o incluso una foto de la factura) y recibe un informe con las toneladas de CO2 equivalente (t CO2e) asociadas a cada compra, clasificadas por alcance del GHG Protocol, con una etiqueta QR verificable por documento.

La diferencia con una consultoría tradicional está en el punto de partida: sicr3p no estima a partir de encuestas ni promedios de industria — **calcula a partir del documento real**, ítem por ítem, y deja cada cálculo encadenado criptográficamente para que cualquiera (un mandante, un auditor, un cliente) pueda verificar que el dato no fue alterado después.

La frase que resume el modelo: la empresa no paga por "un bono" ni por "compensar". Paga por la **gestión**: el cálculo, la trazabilidad, los informes y la verificación. La compensación de CO2 existe como opción, es **siempre voluntaria** y su tarifa es referencial y visible.

1.1 Qué entrega concretamente

Entregable	Descripción
Informe consolidado PDF	t CO2e por documento y por ítem, con metodología citada y desglose por Alcance GHG 1 / 2 / 3.
Etiqueta QR por factura	Cada documento procesado tiene una página pública de verificación (sicr3p.cl/verificar/...), sin exponer datos sensibles.
Informe mensual por cliente	Evolución período a período: total t CO2e, documentos procesados, alcances del período.
Sello digital verificable	Imagen SVG viva para pegar en el sitio web o firma de la empresa: t CO2e del período, estado de la cadena de integridad y enlace de verificación.
Libro mayor de carbono	Registro contable de las emisiones calculadas, al estilo de un libro contable tradicional.
Estado de Capital Natural	Balance de activos naturales (si la empresa registra sus cuentas naturales), con valorización por fuente citada.

1.2 Qué NO es (honestidad por diseño)

- No es una **verificación de tercera parte acreditada** (ISO 14064-3). Cada informe lo dice de forma impresa. sicr3p ordena y traza el dato para que una verificación acreditada, si la empresa la necesita, sea más barata y rápida.
- No es una **red blockchain pública**: la cadena de integridad es interna, verificable públicamente, pero no una criptomoneda ni un registro distribuido.

- No emite **bonos de carbono**: eso exige un proyecto de reducción verificado por un organismo acreditado y un registro reconocido (Verra, Gold Standard, registro del MMA).

2. Cómo funciona

- 1 La empresa sube sus documentos.** XML de DTE (el formato oficial del SII), PDF de factura o una foto tomada con el celular. Hasta 5 documentos por sesión en la modalidad de prueba.
- 2 El motor propio lee el documento.** Si es XML, lee los ítems directamente. Si es PDF, extrae el texto. Si es foto, aplica reconocimiento óptico (OCR) en español. El motor identifica folio, RUT emisor y receptor, fecha, ítems y montos — y **si el documento no entrega señal suficiente, no inventa datos.**
- 3 Cada ítem se clasifica y se calcula.** El motor asigna cada ítem a una categoría (combustibles, energía, transporte, servicios, etc.) con su Alcance GHG (1, 2 o 3) y aplica el factor de emisión correspondiente: físico (cantidad × factor por unidad) cuando el documento trae unidades, o por gasto (metodología spend-based del GHG Protocol) cuando solo hay montos.
- 4 El resultado queda encadenado.** Cada documento procesado genera un eslabón con hash SHA-256 que se encadena al anterior. Si alguien altera un registro histórico, la cadena completa deja de cuadrar y eso es visible públicamente.
- 5 La empresa recibe sus entregables.** Informe PDF, etiquetas QR, sello digital, y acceso a sus sesiones históricas. Opcionalmente puede registrar una compensación voluntaria del CO2 calculado.

2.1 El motor de cálculo es propio

sicr3p desarrolló su propio motor de clasificación y cálculo, con **factores de emisión citados y editables** desde el panel de administración (cada factor indica su fuente). Esto significa tres cosas para la empresa:

- **Independencia:** los datos de la empresa no se envían a motores de cálculo de terceros para los formatos que el motor propio cubre (XML, PDF con texto, fotos).
- **Transparencia:** el factor aplicado a cada ítem es visible y auditable — no hay "caja negra" metodológica.
- **Coherencia:** la calculadora pública del sitio y el cálculo real de los documentos usan exactamente los mismos factores.

2.2 Alcances GHG: qué significa cada uno

Alcance	Qué cubre	Ejemplo en una factura
Alcance 1	Emisiones directas por combustión propia	Compra de diésel o bencina para vehículos y equipos de la empresa
Alcance 2	Emisiones indirectas por energía comprada	Cuenta de electricidad (kWh de la red)
Alcance 3	Emisiones indirectas de la cadena de valor	Fletes contratados, servicios, materiales y embalajes comprados

Referencia: GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (WRI / WBCSD). El desglose por alcance es el lenguaje que piden bancos, mandantes y reportes de sostenibilidad.

3. Qué gana una empresa mandante

Una **empresa mandante** (minera, industrial, retail — la que contrata proveedores y responde ante directorio, bancos y clientes por su cadena de valor) tiene hoy un problema concreto: sus emisiones de Alcance 3 son las de sus proveedores, y esos datos o no existen, o llegan en planillas sin respaldo. sicr3p ataca exactamente ese punto.

Necesidad del mandante	Hoy (sin sicr3p)	Con sicr3p
Datos de proveedores (Alcance 3)	Encuestas anuales, planillas autodeclaradas, sin respaldo documental	Cálculo por documento real del proveedor, trazable por RUT, verificable por QR
Defendibilidad ante auditoría	Estimaciones de consultora, difíciles de reconstruir	Cada cifra se reconstruye desde el documento origen; cadena de integridad detecta alteraciones
Trazabilidad comprador-vendedor	Inexistente entre sistemas distintos	Cruce por RUT: qué proveedores concentran las emisiones de la cadena
Acceso programático	Pedir planillas por correo	API para mandantes con clave propia, lista blanca de proveedores autorizados y webhooks por cada sesión nueva
Costo y velocidad	Consultorías por período, semanas de plazo	Cálculo en minutos, plataforma disponible todo el año

3.1 Y para el proveedor de ese mandante

El proveedor pequeño o mediano — el que recibe la exigencia "mándame tus datos de emisiones" — obtiene con sicr3p una forma de responder **sin contratar una consultoría**: sube sus facturas, descarga su informe, comparte su sello verificable. Cumplir la exigencia del mandante se vuelve un trámite, no un proyecto.

Efecto de red: cada mandante que exige datos verificables empuja a sus proveedores a la plataforma; cada proveedor con datos trazables hace más valiosa la vista del mandante. La cadena de integridad pública (sicr3p.cl/cadena) permite a cualquiera comprobar que el sistema está vivo y sin alteraciones, sin exponer datos de nadie.

4. Qué se cobra — y qué no

El principio, sin letra chica

sicr3p cobra por la **gestión**: el servicio de calcular, clasificar, trazar, informar y verificar. **No cobra por el CO2**. La compensación del CO2 calculado es una decisión voluntaria del cliente, con tarifa referencial visible, y no es requisito para recibir ningún informe.

Concepto	¿Se cobra?	Detalle
Cálculo y clasificación de documentos (motor propio)	Sí — gestión	Parte del servicio de plataforma
Informes (consolidado, mensual, libro mayor, Capital Natural)	Sí — gestión	Parte del servicio de plataforma
Trazabilidad, QR verificables, sello digital, cadena de integridad	Sí — gestión	Parte del servicio de plataforma
API para mandantes y webhooks	Sí — gestión	Servicio para empresas mandantes
Compensación del CO2 calculado	Opcional y voluntaria	Tarifa referencial CLP 5.000 por t CO2e (ancla: impuesto verde chileno, US\$5/t). El cliente puede omitirla y el trámite queda igual de completo, con la decisión registrada.
Emisión de bonos de carbono	No se ofrece	Requiere verificador acreditado y registro reconocido; fuera del alcance de sicr3p

La tarifa de compensación se administra desde el panel (fuente citada, marcada "referencial — validar") y el monto se calcula **siempre en el servidor**: toneladas de la sesión × tarifa vigente, redondeado a pesos. Un trámite donde el cliente decide no compensar queda registrado con monto \$0 — la decisión también es parte de la trazabilidad.

4.1 Por qué este modelo protege al cliente

- **Sin conflicto de interés**: como sicr3p no gana por tonelada compensada, no tiene incentivo para inflar cálculos.
- **Presupuestable**: la gestión es un costo conocido; la compensación es una decisión de cada empresa según su política ambiental.

- **Coherente con la ley:** replica la lógica de la normativa chilena — la Ley REP obliga a *declarar y gestionar*, no a pagar un impuesto por existir (ver Documento 3).

5. Marco normativo en que se apoya sigr3p

Norma / estándar	Qué establece	Cómo se relaciona sigr3p
GHG Protocol Corporate Standard (WRI/WBCSD)	Estándar internacional de contabilidad de emisiones por Alcances 1, 2 y 3; base de la mayoría de los reportes corporativos	El motor propio clasifica cada ítem por alcance y aplica factores físicos o por gasto (spend-based) según lo que el documento permita. La metodología se cita en cada informe.
ISO 14064-1	Especificación para cuantificar y reportar emisiones a nivel de organización; la 14064-3 regula su verificación por terceros	sigr3p produce el registro cuantificado y trazable que una verificación posterior necesita. Cada informe declara que <i>no constituye una verificación de tercera parte acreditada</i> .
Ley 20.780, art. 8 (impuesto verde) , modificada por Ley 21.210	Impuesto de US\$5 por tonelada de CO2 a fuentes emisoras reguladas en Chile	sigr3p usa ese valor solo como ancla de precio referencial de la compensación voluntaria (CLP 5.000/t). No recauda impuestos ni sustituye obligación tributaria alguna.
Ley 20.920 (REP) y su decreto de metas de envases y embalajes (D.S. 12/2020, MMA)	Responsabilidad extendida del productor: obligación de <i>declarar</i> y de organizarse en sistemas de gestión para cumplir metas de valorización	sigr3p captura la declaración de embalaje por componentes y la deja trazada por documento — el detalle completo está en el Documento 3.
Ley 19.628 (datos personales)	Protección de la vida privada en el tratamiento de datos	Los datos públicos (verificador, cadena, sello) están anonimizados: sin RUT, sin razón social, sin folios. Los accesos usan tokens de corta duración y las contraseñas se almacenan con hash robusto.

Compromiso de honestidad regulatoria. sigr3p declara en sus propios documentos qué es y qué no es. Ningún informe afirma acreditaciones que no existen; toda tarifa referencial está marcada como tal; y las capacidades en preparación (pago electrónico en línea, integración SII) se comunican como "en preparación", nunca como operativas.

6. Preguntas frecuentes

¿Necesito saber de carbono o de normativa para usar sicr3p?

No. Subes tus facturas y la plataforma hace el resto. Los informes explican cada cifra y su metodología.

¿Qué documentos acepta?

XML de DTE (el formato del SII), PDF de facturas y fotos (JPG/PNG). El XML es el ideal porque trae los ítems estructurados; con PDF y fotos el motor extrae el texto y, si la señal no es suficiente, lo dice en vez de inventar.

¿Mis datos quedan expuestos públicamente?

No. Lo público (páginas de verificación, cadena de integridad, sello) está anonimizado: muestra fechas, toneladas y hashes abreviados — nunca RUT, razones sociales ni folios.

¿Estoy obligado a compensar?

No. La compensación es voluntaria. Tu informe es igual de completo si decides no compensar, y la decisión queda registrada de forma transparente.

¿El informe sirve como certificación oficial?

Es contabilidad trazable y defendible, no una verificación acreditada. Si tu empresa necesita verificación ISO 14064-3, sicr3p te deja el trabajo ordenado para que esa verificación cueste menos.

¿Qué pasa si un documento no se puede leer?

El motor lo marca y lo deriva a procesamiento alternativo. Nunca se inventan ítems ni montos: sin señal suficiente, no hay cálculo.

¿Cómo verifica un tercero que mis cifras no fueron alteradas?

Cada documento tiene una página pública de verificación (QR) y su eslabón en la cadena de integridad. Si un registro histórico se altera, la cadena deja de cuadrar y eso es visible en sicr3p.cl/cadena.

Contacto

sicr3p SpA · Antofagasta, Chile

contacto@sicrep.cl · www.sicr3p.cl

Verificador público: sicr3p.cl/verificar · Cadena de integridad: sicr3p.cl/cadena